



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

**MERDEKA
BELAJAR**

**UNESA
PTNBH**
SATULANGKA HONGKONG

**VOKASI
UNESA**

Matriks, Relasi, dan Fungsi Bagian IV

Materi ini membahas lanjutan konsep dasar aljabar dan pemetaan matematika, meliputi operasi matriks, penerapan relasi dalam himpunan, serta karakteristik berbagai jenis fungsi. Pembahasan difokuskan pada pemahaman konsep, keterkaitan antar topik, dan penerapan logis dalam pemecahan masalah matematika maupun konteks nyata.

Dr. Fitria, S.Pd., M.Pd.

202504087

Moch Deny Pratama, S.Tr.Kom., M.Kom.

199908102024061001



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR

UNESA
PTNBH
SATULANGKA ANDHEPAN

VOKASI
UNESA

Bab 1: Fungsi Invers Memahami Fungsi Kebalikan



Fungsi Invers: Tombol "Undo"

Matematika

Fungsi invers adalah kebalikan dari fungsi asal yang membalikkan proses transformasi. Fungsi ini mengembalikan nilai output ke nilai input semula, serupa dengan fungsi "undo" dalam aplikasi digital.

Apa Itu Fungsi Invers?



Definisi

- Fungsi invers membalikkan fungsi asalnya.
- Mengubah output kembali menjadi input.
- Hanya ada jika fungsi asal bersifat bijektif (satu-satu dan onto).



Notasi Matematika

Jika fungsi asal ditulis f , maka inversnya ditulis f^{-1} .

Penting: f^{-1} bukan berarti $1/f$!



Contoh Sederhana

Fungsi: $f(x) = 2x + 3$

Inversnya: $f^{-1}(x) = (x - 3)/2$

Prosesnya dikerjakan secara terbalik dari fungsi asalnya.

Syarat Fungsi Memiliki

Invers Fungsi Harus

Bijektif

Agar suatu fungsi memiliki invers, fungsi tersebut harus memenuhi dua syarat utama:



Injektif

(Satu-satu)

Setiap elemen domain dipetakan ke elemen kodomain yang berbeda. Tidak ada dua input yang menghasilkan output yang sama.



Surjektif (Onto)

Setiap elemen kodomain merupakan hasil pemetaan dari domain. Artinya, semua output tercakup oleh fungsi.



Contoh Fungsi Tanpa

Invers

Fungsi $f(x) = x^2$ tidak memiliki invers pada domain semua bilangan real karena:

- Tidak injektif (satu-satu).
- Misalnya, $f(-2) = 4$ dan $f(2) = 4$, sehingga dua input berbeda menghasilkan output yang sama.

Cara Menentukan Fungsi Invers

Langkah 1

Tuliskan persamaan $y = f(x)$ dengan y sebagai output fungsi

Langkah 3

Selesaikan persamaan untuk mendapatkan y sebagai fungsi dari x

Langkah 2

Tukar posisi variabel x dan y dalam persamaan: $x = f(y)$

Langkah 4

Hasil akhir $y = f^{-1}(x)$ adalah rumus fungsi invers yang dicari

Contoh Penerapan

Diberikan $f(x) = 3x - 4$

1. **Ganti $f(x)$ dengan y :** $y = 3x - 4$
2. **Tukar x dan y :** $x = 3y - 4$
3. **Selesaikan untuk y :** $x + 4 = 3yy = (x + 4)/3$
4. **Hasil Invers:** $f^{-1}(x) = (x + 4)/3$



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR



Visualisasi Fungsi dan Inversnya

$f(x)$

Fungsi Asal (f)

Memetakan setiap elemen dari **domain** ke sebuah elemen unik di **kodomain**.



Fungsi Invers (f^{-1})

Membalikkan arah pemetaan, mengambil elemen dari kodomain dan mengembalikannya ke domain asalnya.



Fungsi Identitas ($f \circ f^{-1}$ atau $f^{-1} \circ f$)

Komposisi fungsi dan inversnya selalu menghasilkan fungsi identitas, di mana setiap elemen dipetakan kembali ke dirinya sendiri.



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR



Contoh Soal Fungsi

Invers

Diketahui fungsi $f(x) = (2x + 5)/3$. Tentukan rumus fungsi invers $f^{-1}(x)$!

Pembahasan



Tuliskan $y = (2x + 5)/3$



Tukar x dan y : $x = (2y + 5)/3$



Kalikan kedua ruas dengan 3: $3x = 2y + 5$



Isolasi y : $2y = 3x - 5$



$y = (3x - 5)/2$

Jawaban: $f^{-1}(x) = (3x - 5)/2$



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR



Bab 2: Komposisi

Fungsi

Menggabungkan

Fungsi



Operasi

Penggabungan

Penggabungan adalah proses **menggabungkan dua atau lebih fungsi** untuk membentuk sebuah fungsi baru yang lebih kompleks.



Alur Berurutan

Mirip sistem produksi, **output dari satu fungsi menjadi input** bagi fungsi berikutnya. Ini menciptakan sebuah "rantai" operasi.

Definisi Komposisi

Fungsi

Notasi Komposisi

Komposisi fungsi $g \circ f$ dibaca "g bundaran f", yang berarti $g(f(x))$.

Simbol $\circ$ menunjukkan operasi komposisi.

Urutan

Pengerjaan

Pengerjaan $g \circ f$ (f) dikerjakan terlebih dahulu.

- Hasilnya menjadi input untuk fungsi luar (g).
- Urutan pengerjaan sangat penting!

Contoh Aplikasi

Misalkan $f(x) = x + 1$ dan $g(x) = 2x$.

Maka:

$$\begin{aligned}(g \circ f)(x) &= g(f(x)) = \\ g(x + 1) &= 2(x + 1) = \\ &2x + 2\end{aligned}$$



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR



Sifat-Sifat Komposisi



Tidak Komutatif

- Umumnya $g \circ f \neq f \circ g$.
- Urutan komposisi sangat mempengaruhi hasil akhir.

Contoh: Jika $f(x) = x + 1$ dan $g(x) = x^2$, maka $g \circ f \neq f \circ g$.



Asosiatif

- Untuk tiga fungsi, berlaku sifat asosiatif: $f \circ (g \circ h) = (f \circ g) \circ h$.
- Pengelompokan fungsi tidak mengubah hasil komposisi.



Elemen Identitas

- Fungsi identitas adalah $I(x) = x$.
- Untuk setiap fungsi f , berlaku: $f \circ I = f$ dan $I \circ f = f$.



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR



Contoh Soal Komposisi

Soal Fungsi

Diketahui $f(x) = 3x - 1$ dan $g(x) = x^2$. Hitung nilai $(g \circ f)(2)$ dan $(f \circ g)(2)$!

$f(x)$

Menghitung

~~$(g \circ f)(2)$~~ Substitusi Langsung:

- $f(2) = 3(2) - 1 = 5$
- $g(f(2)) = g(5) = 5^2 = 25$
- **Hasil: $(g \circ f)(2) = 25$**

Cara 2 - Rumus Dulu:

- $(g \circ f)(x) = g(3x - 1) = (3x - 1)^2$
- $(g \circ f)(2) = (3 \cdot 2 - 1)^2 = 5^2 = 25$

$f(x)$

Menghitung

~~$(f \circ g)(2)$~~ Substitusi Langsung:

- $g(2) = 2^2 = 4$
- $f(g(2)) = f(4) = 3(4) - 1 = 11$
- **Hasil: $(f \circ g)(2) = 11$**

Cara 2 - Rumus Dulu:

- $(f \circ g)(x) = f(x^2) = 3x^2 - 1$
- $(f \circ g)(2) = 3(2^2) - 1 = 11$

❑ **Kesimpulan:** Terbukti $(g \circ f)(2) = 25 \neq 11 = (f \circ g)(2)$, menunjukkan komposisi tidak komutatif!



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR



Input x

Nilai awal masuk ke sistem.



Fungsi f

Transformasi pertama: $x \rightarrow f(x)$.



Output f(x)

Hasil sementara dari transformasi pertama.



Fungsi g

Transformasi kedua: $f(x) \rightarrow g(f(x))$.



Output Akhir

Hasil komposisi akhir $(g \circ f)(x)$.

Visualisasi Komposisi Fungsi

❑ **Inti Proses:** Diagram ini menunjukkan aliran data berurutan dari input awal melalui dua fungsi yang berbeda untuk mencapai output akhir.

Analogi: Bayangkan seperti jalur produksi di pabrik, di mana bahan baku melewati beberapa stasiun pemrosesan hingga menjadi produk jadi.



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

**MERDEKA
BELAJAR**



Bab 3: Beberapa Fungsi Khusus Fungsi-Fungsi

Matematika menyajikan berbagai jenis fungsi khusus, masing-masing dengan karakteristik unik dan relevansi dalam aplikasinya. Mari kita jelajahi beberapa di antaranya:



Fungsi Eksponen

Menggambarkan pertumbuhan atau peluruhan yang cepat dan signifikan, di mana perubahan bergantung pada nilai saat ini.



Fungsi Logaritma

Sebagai kebalikan dari fungsi eksponen, membantu dalam memecahkan persamaan di mana variabel berada dalam eksponen.



Fungsi Lainnya

Berbagai fungsi istimewa lainnya sering muncul dalam berbagai disiplin ilmu, dari fisika hingga ekonomi, untuk memodelkan fenomena kompleks.



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR



Fungsi Eksponen

Karakteristik Fungsi Eksponen

Fungsi eksponen adalah salah satu fungsi matematika paling fundamental, yang menggambarkan pertumbuhan atau peluruhan eksponensial. Memahami bentuk umum, sifat, dan contohnya sangat penting dalam banyak bidang.



Bentuk Umum

Fungsi eksponen ditulis sebagai:

$$f(x) = a^x$$

- Basis **a** harus positif (**a > 0**).
- Basis **a** tidak boleh sama dengan 1 (**a ≠ 1**).
- Nilai basis **a** menentukan kecepatan pertumbuhan atau peluruhan.



Sifat Penting

- Domain: Semua bilangan real (**x ∈ ℝ**).
- Kodomain: Semua bilangan positif (**y ∈ (0, ∞)**).
- Nilai fungsi selalu positif, **f(x) > 0** untuk semua **x**.
- Grafik selalu melewati titik (0, 1) karena **a⁰ = 1**.



Contoh Konkret

Mari kita lihat contoh fungsi **f(x) = 2^x**:

- Saat **x = 0**, **f(0) = 2⁰ = 1**
- Saat **x = 1**, **f(1) = 2¹ = 2**
- Saat **x = 3**, **f(3) = 2³ = 8**
- Saat **x = 10**, **f(10) = 2¹⁰ = 1024**

Fungsi ini menghasilkan grafik yang naik sangat cepat (pertumbuhan eksponensial).

📌 **Penting:** Jika **0 < a < 1**, fungsi eksponen akan menunjukkan peluruhan (menurun). Jika **a > 1**, fungsi akan menunjukkan pertumbuhan (meningkat).

Fungsi Logaritma

Fungsi Invers Eksponen

Logaritma adalah kebalikan dari fungsi eksponen.

Jika $y = a^x$, maka $x = \log_a(y)$.



Definisi Formal

$\log_a(y) = x$ jika dan hanya jika $a^x = y$.

Basis a harus positif dan tidak sama dengan 1.

Contoh

Perhitungan

1. $\log_2(8) = 3$ karena $2^3 = 8$
2. $\log_{10}(100) = 2$ karena $10^2 = 100$
3. $\log_5(125) = 3$ karena $5^3 = 125$

Fungsi Linear dan Pecahan

Linier



Fungsi Linear

Bentuk: $f(x) = ax + b$

- Grafik berupa garis lurus
- a adalah gradien/kemiringan
- b adalah konstanta (intercept)
- Domain dan kodomain: semua bilangan real



Fungsi Pecahan

~~Linier~~ Bentuk: $f(x) = (ax + b)/(cx + d)$

- Syarat: $c \neq 0$ (agar bukan fungsi linear)
- Memiliki asimtot vertikal di $x = -d/c$
- Inversnya juga pecahan linier
- Domain: semua real kecuali $x = -d/c$

Fungsi Irrasional



Fungsi Akar

Fungsi yang mengandung operasi akar, seperti

$$f(x) = x + 3 \text{ atau } g(x) = \sqrt[3]{x}.$$

Contoh: Untuk $f(x) = \sqrt{2x - 4}$

- Syarat: $2x - 4 \geq 0$
- Menjadi: $2x \geq 4 \Rightarrow x \geq 2$
- Jadi domain: $\{x \mid x \geq 2\}$



Pembatasan

Domain harus dibatasi agar nilai di dalam akar genap tidak negatif.

- Untuk $f(x) = \sqrt{x + 3} \rightarrow \text{syarat } x + 3 \geq 0 \rightarrow \text{domain } x \geq -$

Contoh Soal Fungsi Khusus



Invers Fungsi Eksponen

Tentukan invers dari $f(x) = 3^x$

Jawab:

1. Misalkan $y = 3^x$
2. Tukar x dan y : $x = 3^y$
3. Konversi ke bentuk logaritma: $y = \log_3(x)$
Jadi $f^{-1}(x) = \log_3(x)$

$$\frac{f}{dx}$$

Perhitungan Logaritma

Tentukan $\log_4(64)$

Jawab:

1. Misalkan $\log_4(64) = x$
2. Konversi ke bentuk eksponen: $4^x = 64$
3. Ubah basis agar sama: $4^x = 4^3$
4. Selesaikan untuk x : $x = 3$

$$\frac{1}{2}$$

Invers Pecahan Linear

Tentukan $f^{-1}(x)$ jika $f(x) = (3x + 2)/(x - 1)$

Jawab:

1. Misalkan $y = (3x + 2)/(x - 1)$
2. Tukar x dan y : $x = (3y + 2)/(y - 1)$
3. Kalikan silang: $x(y - 1) = 3y + 2$
4. Distribusikan x : $xy - x = 3y + 2$
5. Kelompokkan y : $xy - 3y = x + 2$
6. Faktorkan y : $y(x - 3) = x + 2$
7. Selesaikan untuk y : $y = (x + 2)/(x - 3)$
Jadi $f^{-1}(x) = (x + 2)/(x - 3)$



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR

UNESA
PTNBH
SATULANGKA ANDAPAN

VOKASI
UNESA

Bab 4: Fungsi Rekursif

Fungsi yang Memanggil Dirinya

Sendiri Fungsi rekursif adalah fungsi yang didefinisikan berdasarkan nilai-nilai sebelumnya dari fungsi itu sendiri.

Analogi Tangga

Seperti tangga, setiap anak tangga (panggilan fungsi) bergantung pada anak tangga sebelumnya untuk mencapai puncak.

Contoh Fungsi Rekursif

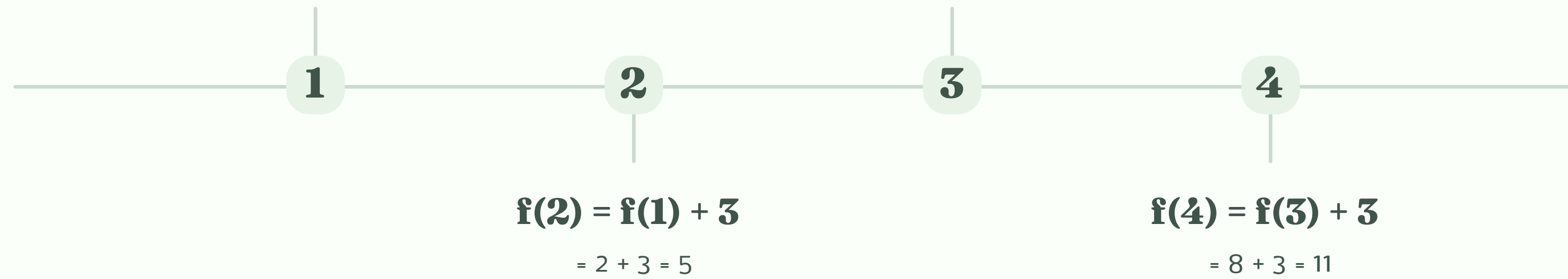
Sederhana

Diketahui $f(1) = 2$ dan $f(n) = f(n-1) + 3$ untuk $n > 1$. Hitung nilai $f(4)$!

$$f(1) = 2$$

Nilai basis yang sudah ditetapkan

$$\begin{aligned} f(3) &= f(2) + 3 \\ &= 5 + 3 = 8 \end{aligned}$$



❏ **Jawaban:** $f(4) = 11$. Perhatikan polanya: setiap nilai bertambah 3 dari nilai sebelumnya, membentuk barisan aritmatika: 2, 5, 8, 11, ...



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR



Fungsi Rekursif dalam Pemrograman dan

Algoritma Matematika

Rekursi fundamental dalam desain algoritma efisien seperti QuickSort dan MergeSort.



Struktur Data

Tree dan Graph menggunakan definisi rekursif untuk traversal dan manipulasi.

Teori Bilangan

Banyak teorema dalam teori bilangan bergantung pada definisi rekursif.



Contoh Faktorial

Definisi Rekursif

Faktorial $n!$ didefinisikan sebagai:

$$n! = n \times (n-1)!$$

Kasus Basis

Fungsi faktorial memiliki kasus basis yang menghentikan rekursi:

- $0! = 1$
- $1! = 1$

Perhitungan Contoh: **5!**

0

Langkah 1: Ekspansi

Untuk menghitung $5!$, kita menggunakan definisi rekursif:

$$5! = 5 \times 4!$$

0

Langkah 3: Kasus Basis Tercapai

Rekursi telah mencapai $1!$ (atau $0!$), yang nilainya sudah diketahui:

$$1! = 1$$

0

Langkah 2: Rekursi Mendalam

Rekursi yang lebih dalam akan memanggil $3!$, $2!$, dan $1!$.

- $4! = 4 \times 3! = 4 \times 6 = 24$
- $3! = 3 \times 2! = 3 \times 2 = 6$
- $2! = 2 \times 1! = 2 \times 1 = 2$

0

Langkah 4: Hasil Akhir

Rekursi telah kembali ke atas:

$$5! = 5 \times 4! = 5 \times 24 = 120$$



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR



Soal Latihan Fungsi Rekursif

Soal

Diketahui fungsi rekursif:

- $f(1) = 1$ (basis)
- $f(n) = 2f(n-1) + 1$ untuk $n > 1$

Tentukan nilai $f(5)$!

Penyelesaian

1

Langkah 1

$$f(1) = 1 \text{ (basis)}$$



Langkah 2

$$f(2) = 2f(1) + 1 = 2(1) + 1 = 3$$



Langkah 3

$$f(3) = 2f(2) + 1 = 2(3) + 1 = 7$$



Langkah 4

$$f(4) = 2f(3) + 1 = 2(7) + 1 = 15$$



Langkah 5

$$f(5) = 2f(4) + 1 = 2(15) + 1 = 31$$



Insight

Tambahan

Pola eksplisit: Jika diamati, $f(n) = 2^n - 1$ Barisan: 1, 3, 7, 15, 31, 63, ...



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR

UNESA
PTNBH
SATULANGKA HINDIA PAN

VOKASI
UNESA

Hubungan Fungsi Invers dan

Fungsi Invers (f & f^{-1})

Dua fungsi yang saling membatalkan satu sama lain.



Komposisi Fungsi ($f \circ g$)

Menggabungkan dua fungsi, di mana output satu fungsi menjadi input fungsi lainnya.



Fungsi Identitas (id)

Fungsi yang mengembalikan nilai inputnya sendiri, $id(x) = x$.

Jika f dan f^{-1} adalah fungsi invers, maka komposisi keduanya menghasilkan fungsi identitas:

Komposisi Pertama

Artinya: $f(f^{-1}(x)) = x$ untuk setiap x dalam domain f^{-1}

Komposisi Kedua

Artinya: $f^{-1}(f(x)) = x$ untuk setiap x dalam domain f

Contoh dengan fungsi linear:

Misalkan $f(x) = 2x + 3$ dan $f^{-1}(x) = (x - 3)/2$

Cek Komposisi Pertama:

$$f(f^{-1}(x)) = f((x-3)/2) = 2((x-3)/2) + 3 = (x-3) + 3 = x \quad \checkmark$$

Cek Komposisi Kedua:

$$f^{-1}(f(x)) = f^{-1}(2x+3) = ((2x+3)-3)/2 = 2x/2 = x \quad \checkmark$$



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR



Studi Kasus: Menerapkan Fungsi Komposisi dan

Invers

Diketahui $f(x) = 2x - 1$ dan $g(x) = (x + 1)/2$. Buktikan bahwa f dan g adalah fungsi invers, kemudian hitung $(f \circ g)(5)$ dan $(g \circ f)(3)$!



Langkah 1: Membuktikan f dan g adalah

Invers membuktikan bahwa f dan g adalah fungsi invers, kita perlu menunjukkan bahwa komposisi keduanya menghasilkan fungsi identitas (x).

1a. Cek $f(g(x))$:

$$f(g(x)) = f((x+1)/2)$$

$$= 2((x+1)/2) - 1$$

$$= (x+1) - 1$$

$$= x \quad \checkmark$$

1b. Cek $g(f(x))$:

$$g(f(x)) = g(2x-1)$$

$$= ((2x-1)+1)/2$$

$$= (2x)/2$$

$$= x \quad \checkmark$$



Langkah 2: Menghitung

$(f \circ g)(5)$ Berdasarkan sifat fungsi invers, jika f dan g adalah invers, maka $(f \circ g)(x) = x$.

Oleh karena itu:

$$(f \circ g)(5) = 5$$

Atau dengan perhitungan manual:

2a. Hitung $g(5)$:

$$g(5) = (5+1)/2$$

$$= 6/2$$

$$= 3$$

2b. Hitung $f(g(5)) = f(3)$:

$$f(3) = 2(3) - 1$$

$$= 6 - 1$$

$$= 5 \quad \checkmark$$



Langkah 3: Menghitung

$(g \circ f)(3)$ Dengan sebelumnya, karena g dan f adalah fungsi invers, maka $(g \circ f)(x) = x$.

Oleh karena itu:

$$(g \circ f)(3) = 3$$

Atau dengan perhitungan manual:

3a. Hitung $f(3)$:

$$f(3) = 2(3) - 1$$

$$= 6 - 1$$

$$= 5$$

3b. Hitung $g(f(3)) = g(5)$:

$$g(5) = (5+1)/2$$

$$= 6/2$$

$$= 3 \quad \checkmark$$

☒ Terbukti: Karena $f(g(x)) = x$ dan $g(f(x)) = x$, maka f dan g adalah fungsi invers satu sama lain.



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR

UNESA
PTNBH
#SATU-GIGI-DIRUMPAH

VOKASI
UNESA

Tips dan Trik Menguasai Materi

Fungsi



Pahami Konsep

Dasar definisi:

- Domain, Kodomain, Range
- Injektif, Surjektif, Bijektif

Fondasi kuat memudahkan pemahaman konsep lanjutan.



Latihan Rutin dengan Variasi

Kerjakan berbagai jenis soal:

- Fungsi linear, kuadrat
- Eksponen, logaritma
- Pecahan

Variasi melatih fleksibilitas berpikir.



Visualisasi dengan Diagram

Gunakan visualisasi untuk:

- Diagram panah (relasi)
- Grafik (fungsi)
- Sketsa (komposisi)

Visualisasi memperkuat pemahaman.



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR



Kesalahan Umum dalam Fungsi Invers dan

Menganggap Komposisi

Komutatif Mengira $g \circ f = f \circ g$ untuk semua fungsi.

Fakta:

- Komposisi fungsi umumnya **tidak komutatif**.
- Urutan sangat penting!

Contoh: Jika $f(x) = x + 2$ dan $g(x) = x^2$, maka

$$(g \circ f)(x) = (x+2)^2 \neq x^2 + 2 = (f \circ g)(x)$$

Tidak Memeriksa Syarat

Bijektif: Langsung mencari invers tanpa cek apakah fungsi bijektif.

Fakta:

- Hanya fungsi **bijektif** yang memiliki invers.

Contoh: $f(x) = x^2$ tidak punya invers di domain real karena tidak injektif ($f(-2) = f(2) = 4$).

Salah Substitusi

Menyalah: Menukar x dan y tidak konsisten saat mencari invers.

Fakta:

- Harus menukar dengan benar:

$$y = f(x) \rightarrow x = f(y) \rightarrow \text{selesaikan untuk } y$$

Tip: Periksa hasil dengan menghitung $f(f^{-1}(x)) = x$.

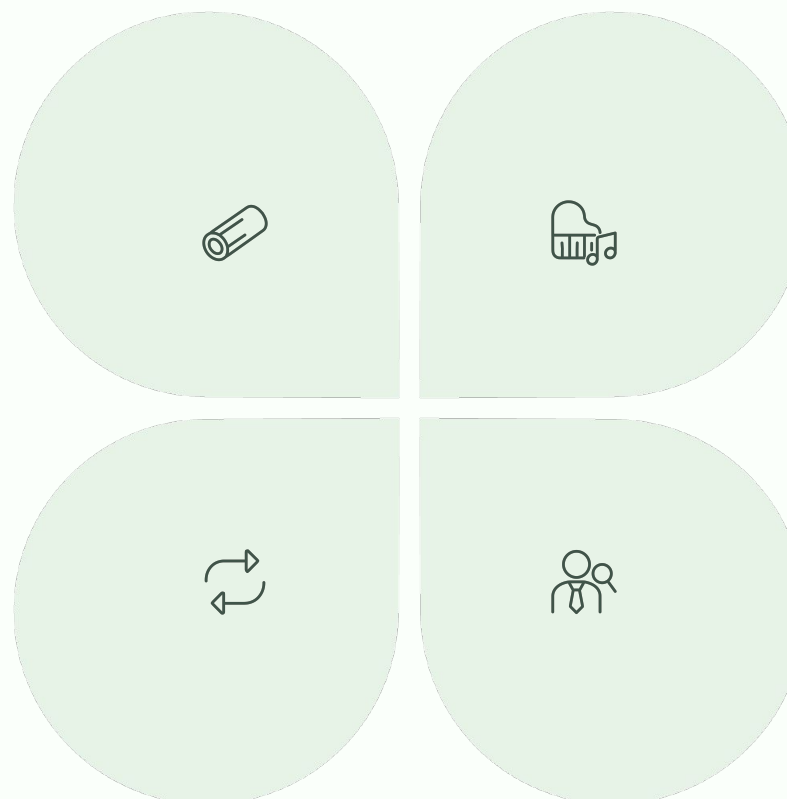
Kesimpulan

Fungsi Invers

- Membalikkan fungsi asal
- Hanya ada jika fungsi bijektif (injektif dan surjektif)

Fungsi Rekursif

- Mendefinisikan nilai berdasarkan nilai-nilai sebelumnya
- Digunakan dalam deret atau urutan



Komposisi Fungsi

- Menggabungkan dua fungsi
- Membentuk fungsi baru melalui operasi komposisi

Fungsi Khusus

- Eksponen dan logaritma
- Memiliki karakteristik dan sifat unik

Keempat konsep ini saling terkait dan fundamental dalam matematika lanjut, analisis, dan aplikasi komputasi.



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

**MERDEKA
BELAJAR**



THANK YOU

“Computational mathematics is not just a branch of mathematics;
it’s the bridge between theory and practical application, transforming
abstract ideas into tangible solutions.”

Dr. Fitria, S.Pd., M.Pd.

202504087

Moch Deny Pratama, S.Tr.Kom., M.Kom.

199908102024061001